

Infraestrutura LoRaWAN para monitoramento térmico de instalações de produção animal: projeto aplicado ao IFC Campus Araquari

Maria Fernanda Caetano

Bacharelado em Sistemas de Informação

Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Araquari

Disciplina de Projeto de Redes

Orientador: Prof. Marcio Marcelo Piffer

2026

Resumo

O acompanhamento contínuo das condições ambientais em instalações de produção animal pode apoiar o manejo, a pesquisa e a identificação precoce de situações de desconforto térmico. Entretanto, a distribuição espacial das baias e a necessidade de dispositivos alimentados por bateria dificultam o uso de redes convencionais. Este artigo apresenta uma infraestrutura de Internet das Coisas baseada em LoRaWAN para monitorar temperatura e, quando aplicável, umidade relativa nos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. A pesquisa é aplicada, exploratória e de natureza projetiva. Foram analisados os requisitos do ambiente, estudos sobre redes LoRa em aplicações agropecuárias e os artefatos técnicos produzidos na disciplina de Projeto de Redes. A solução especifica seis sensores Dragino LHT65N-DC, um gateway Dragino LPS8N, comunicação em 915 MHz, serviços gerenciados da AWS e aplicação web. O fluxo proposto abrange aquisição, transmissão, persistência, visualização histórica e geração de alertas. Entre as qualidades da proposta estão baixo consumo nos pontos de sensoriamento, comunicação de longo alcance, cobertura de áreas sem infraestrutura cabeada, centralização dos dados, separação dos serviços de ingestão, processamento e armazenamento, segurança por identidade e facilidade de expansão. Essas características podem reduzir inspeções manuais, favorecer respostas rápidas a desvios térmicos e produzir históricos úteis ao manejo, ao ensino e à pesquisa. O custo inicial foi estimado em R\$ 2.977,00. Como não houve implantação física completa, os valores de desempenho permanecem metas de aceitação, e não resultados experimentais.

Palavras-chave: LoRaWAN; Internet das Coisas; monitoramento ambiental; pecuária de precisão; redes de sensores.

Abstract

Continuous monitoring of environmental conditions in animal production facilities can support management, research, and early detection of thermal discomfort. However, spatially distributed barns and battery-powered devices make conventional networks difficult to deploy. This paper presents a LoRaWAN-based Internet of Things infrastructure for monitoring temperature and, where applicable, relative humidity in cattle, swine, and poultry facilities at Instituto Federal Catarinense, Araquari Campus. This is an applied, exploratory, and design-oriented study. Environmental requirements, research on agricultural LoRa networks, and the technical artifacts produced in a Network Project course were analyzed. The solution specifies six Dragino LHT65N-DC sensors, a Dragino LPS8N gateway, 915 MHz communication, managed AWS services, and a web application. Its data flow covers acquisition, transmission, storage, historical visualization, and alerts. The proposal combines low-power sensing, long-range communication, centralized data, separated ingestion and storage services, identity-based security, and scalability. These qualities can reduce manual inspections, accelerate responses to thermal deviations, and provide historical data for management, teaching, and research. The estimated initial cost is BRL 2,977.00. Since a complete physical deployment was not performed, performance values remain acceptance targets rather than experimental results.

Keywords: LoRaWAN; Internet of Things; environmental monitoring; precision livestock farming; sensor networks.

1 Introdução

A pecuária de precisão emprega sensores, conectividade e sistemas de informação para transformar medições do ambiente e dos animais em apoio à decisão. Essa abordagem complementa inspeções presenciais ao permitir séries históricas, alertas e análise remota. Revisões

recentes destacam a expansão de dispositivos IoT na produção animal e, ao mesmo tempo, desafios relacionados à autonomia energética, à conectividade rural e à validação em campo (ALVES et al., 2025).

Nas instalações do Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Araquari, os setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura atendem a atividades de ensino, pesquisa e extensão. O levantamento realizado para este projeto identificou que o acompanhamento térmico ocorre de forma manual ou sem uma infraestrutura única de monitoramento contínuo. A ausência de dados centralizados reduz a capacidade de observar variações ao longo do dia, construir históricos e reconhecer rapidamente condições que demandem atenção dos responsáveis.

Redes de área ampla e baixa potência (*Low-Power Wide-Area Networks* — LPWAN) são adequadas a esse cenário porque priorizam alcance e baixo consumo para mensagens pequenas e esparsas. A tecnologia LoRa utiliza modulação por espectro espalhado, enquanto LoRaWAN define a arquitetura de rede, o acesso ao meio, a segurança e a comunicação entre dispositivos, gateways, servidor de rede e aplicações (MACEDO et al., 2023). Estudos em ambientes agropecuários mostram que a tecnologia pode integrar sensores e serviços remotos, mas também que obstáculos, vegetação, distância e parâmetros de rádio influenciam a entrega de pacotes (FU et al., 2022; TING; CHAN, 2024; AHMED et al., 2025).

Diante disso, este trabalho tem como objetivo apresentar e analisar uma infraestrutura LoRaWAN para monitoramento térmico das instalações de produção animal do IFC Campus Araquari. As contribuições são: (i) consolidação dos requisitos e da arquitetura; (ii) especificação do fluxo completo entre sensores e aplicação; (iii) identificação de vantagens operacionais, econômicas e acadêmicas; e (iv) análise de custo, riscos e escalabilidade.

2 Fundamentação teórica

2.1 LoRa e LoRaWAN

LoRa é uma tecnologia de camada física voltada à transmissão de baixa taxa de dados em longas distâncias. O fator de espalhamento (*spreading factor* ou SF), a largura de banda, a taxa de codificação e a potência de transmissão alteram o compromisso entre alcance, tempo no ar, robustez e consumo. Um SF maior tende a elevar a sensibilidade do receptor, mas prolonga a ocupação do canal e o gasto energético por mensagem. Por isso, os parâmetros devem ser definidos a partir de medições no local, e não apenas do alcance nominal dos equipamentos (MACEDO et al., 2023; KRIŽANOVIĆ et al., 2023).

LoRaWAN adota uma topologia conhecida como *star-of-stars*. Os dispositivos finais não se associam exclusivamente a um gateway: uma transmissão pode ser recebida por um ou mais gateways e encaminhada

ao servidor de rede. Esse servidor remove duplicidades, verifica a segurança e entrega a carga útil ao servidor de aplicação (MACEDO et al., 2023). Para sensores que enviam dados periodicamente e precisam economizar energia, a Classe A é a opção de menor consumo, pois as janelas de recepção são abertas somente após uma transmissão.

LoRa não deve ser confundida com LoRaWAN. A primeira designa a interface de rádio; a segunda, o protocolo e a arquitetura da rede. No projeto em estudo, sensores e gateway utilizam LoRaWAN, e o gateway se conecta à infraestrutura IP institucional ou, alternativamente, à rede celular.

2.2 Monitoramento agropecuário com redes de sensores

Aplicações agrícolas impõem um conjunto particular de restrições: grandes áreas, pontos sem alimentação elétrica, umidade, poeira, interferências e obstáculos variáveis. Em um sistema instalado em quatro galpões de produção leiteira, Fu et al. (2022) coletaram 6.140 conjuntos de dados e relataram taxa de perda inferior a 1% até 604 m. O resultado demonstra viabilidade, mas não pode ser transferido diretamente para outro local, pois propagação, antenas, posicionamento e configuração diferem.

Ahmed et al. (2025) observaram queda acentuada da razão de entrega de pacotes sob vegetação, em comparação com campo aberto. De modo semelhante, Ting e Chan (2024) verificaram influência significativa da distância, do ambiente, da frequência e das condições meteorológicas. Esses achados justificam o levantamento dos pontos e a validação de cobertura previstos neste projeto.

A autonomia também depende do intervalo de medição, corrente em repouso, SF, tamanho do pacote e número de transmissões. Experimentos de Väänänen e Hämäläinen (2022) indicam que compressão temporal e redução de transmissões podem prolongar a vida da bateria; Križanović et al. (2023) destacam a importância de ajustar a carga útil e a taxa de transmissão. Assim, temperaturas podem ser coletadas em frequência compatível com a dinâmica do ambiente, evitando tráfego sem ganho informacional.

3 Materiais e métodos

O trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada, exploratória e de natureza projetiva. O objeto não é a comparação experimental de protocolos, mas o desenvolvimento de uma solução de rede para uma necessidade institucional. O procedimento foi organizado em cinco etapas:

1. análise dos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura e identificação dos pontos de monitoramento;

2. levantamento de requisitos funcionais, não funcionais e restrições;
3. revisão de 21 documentos-base sobre LoRa, LoRaWAN, IoT, monitoramento agropecuário, energia e propagação;
4. elaboração da topologia física e lógica, especificação de equipamentos, orçamento, riscos e critérios de qualidade;
5. consolidação dos artefatos de gerenciamento e do memorial descritivo produzidos durante o desenvolvimento do projeto na disciplina.

Os requisitos funcionais considerados foram coleta periódica de temperatura, recepção pelo gateway, persistência em banco de dados, consulta ao histórico, visualização em aplicação web e geração de alertas. Os requisitos não funcionais incluíram baixo consumo, operação remota, disponibilidade, integridade, segurança, expansibilidade e interface responsiva.

A seleção dos componentes considerou compatibilidade com a faixa de 915 MHz, suporte a LoRaWAN, proteção para ambiente agropecuário, autonomia, número de canais do gateway, disponibilidade e custo. A análise de viabilidade foi documental: as metas de qualidade foram confrontadas com a arquitetura e com resultados da literatura. Portanto, números não medidos no campus são apresentados explicitamente como metas, nunca como resultados de campo.

4 Arquitetura proposta

4.1 Topologia e fluxo de dados

A Figura 1 apresenta a arquitetura consolidada. Seis nós sensores são distribuídos entre os três setores. As mensagens são transmitidas ao gateway LPS8N, que atua como ponte transparente entre o enlace LoRaWAN e a rede IP. O tráfego segue para os serviços hospedados em nuvem, onde ocorre o processamento, a persistência e a disponibilização para a aplicação web.

A distribuição física originalmente definida é reproduzida na Figura 2. Os seis pontos abrangem três ambientes da bovinocultura, dois da suinocultura e um da avicultura. A Fábrica de Software foi selecionada como ponto concentrador por dispor de energia, conectividade IP e suporte técnico. Além de documentar a origem das escolhas, o mapa evidencia uma vantagem central da tecnologia: conectar instalações dispersas sem lançar cabos de dados entre os setores.

O sensor mede a variável, forma uma carga útil compacta e transmite em intervalo configurável. Depois da validação LoRaWAN, a aplicação associa a mensagem ao setor e ao dispositivo, converte os valores, registra data e hora e compara a medição com limites definidos pelos responsáveis. Uma condição fora do intervalo gera evento de alerta; os valores permanecem disponíveis para consultas e gráficos históricos.

4.2 Componentes

A Tabela 1 resume os elementos principais definidos no memorial. O LHT65N-DC opera como dispositivo Classe A, possui invólucro IP65 e faixa declarada de medição de -40 a 85°C , com precisão aproximada de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, conforme a especificação adotada no projeto. O gateway LPS8N oferece oito canais LoRa e *backhaul* IP. A quantidade de seis sensores foi adotada para dois pontos representativos por setor, sujeita a ajuste após o levantamento definitivo de propagação.

4.3 Segurança, endereçamento e operação

Cada dispositivo deve possuir identificadores e chaves únicos. Recomenda-se ativação por *over-the-air* (OTAA), armazenamento protegido das chaves e separação entre as credenciais dos sensores, do banco e da aplicação. A comunicação web deve empregar HTTPS, controle de acesso por perfil e registros de auditoria. Backups periódicos e monitoramento dos serviços reduzem o impacto de falhas da nuvem.

O gateway deve ser instalado em posição elevada, protegido e próximo a um ponto de energia e conectividade. Os sensores devem ficar em estruturas fixas, longe de impactos, chuva direta, fontes localizadas de calor e locais que produzam medições não representativas. A altura e o abrigo precisam ser padronizados para permitir comparação entre setores.

5 Resultados do projeto e discussão

5.1 Qualidades e vantagens da solução

A principal qualidade da solução é a adequação entre a tecnologia e o ambiente. O LoRaWAN combina baixo consumo, alcance superior ao de redes locais convencionais e tráfego compatível com mensagens periódicas de poucos bytes. Os sensores alimentados por bateria dispensam pontos elétricos junto às baias, e a comunicação sem fio reduz intervenções na infraestrutura física do campus. A topologia permite incluir novos sensores sem alterar o caminho dos dispositivos já instalados.

A centralização das medições transforma observações isoladas em séries históricas comparáveis. Para os responsáveis pelos setores, isso pode antecipar a identificação de temperaturas fora dos limites e orientar inspeções. Para docentes e pesquisadores, a base temporal pode apoiar aulas práticas, estudos ambientais e correlações com manejo e produtividade. Para a instituição, uma infraestrutura comum evita soluções independentes em cada setor e favorece o reaproveitamento do gateway e dos serviços em nuvem.

Na camada computacional, a separação entre recepção, processamento, armazenamento e apresentação melhora a rastreabilidade e permite ampliar cada componente conforme a demanda. Serviços de arquivos,

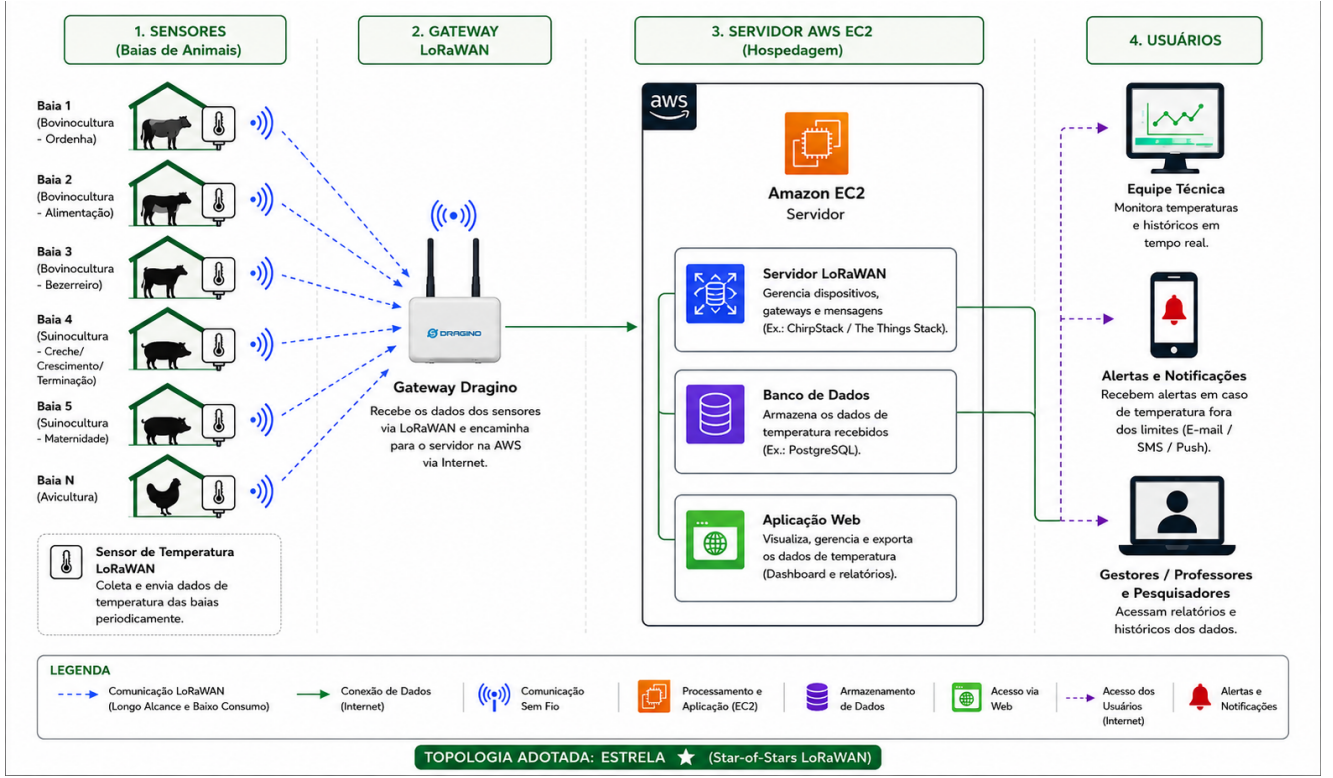


Figura 1: Arquitetura da rede LoRaWAN e dos serviços de monitoramento.

métricas e identidade acrescentam backup, observabilidade e controle de acesso. Como contraponto, a arquitetura em nuvem exige controle de custos, configuração cuidadosa de permissões e documentação operacional.

A área máxima esperada de 1 km é compatível com o propósito de uma LPWAN e com resultados encontrados na literatura. Contudo, não constitui alcance garantido. O estudo de Fu et al. (2022), por exemplo, obteve desempenho elevado a 604 m, enquanto Ahmed et al. (2025) mostrou degradação mesmo em distâncias menores sob vegetação. A instalação no campus deve, portanto, usar RSSI, SNR e razão de entrega de pacotes como critérios de posicionamento do gateway.

5.2 Viabilidade econômica

O orçamento acadêmico consolidado é apresentado na Tabela 2. A mão de obra foi contabilizada como atividade da disciplina e, por isso, não recebeu valor financeiro. Essa premissa precisa ser revista em uma contratação real, juntamente com impostos, frete, instalação, manutenção, reposição de baterias e custos recorrentes de nuvem.

A soma dos valores discriminados nos artefatos é R\$ 3.217,00, ou R\$ 240,00 acima do total declarado. O valor anual de nuvem e o custo de longo prazo também devem ser separados do investimento inicial.

5.3 Critérios de qualidade

Os indicadores da Tabela 3 tornam as qualidades pretendidas verificáveis e evitam que alcance, autonomia

ou disponibilidade sejam tratados como benefícios garantidos antes de medições no campus.

A razão de entrega de pacotes pode ser calculada por

$$\text{PDR}(\%) = \frac{N_{\text{recebidas}}}{N_{\text{enviadas}}} \times 100. \quad (1)$$

RSSI, SNR, distância, obstáculos e latência devem acompanhar esse indicador para explicar eventuais perdas e orientar o posicionamento dos gateways.

5.4 Riscos e limitações

Os riscos de maior impacto são atraso na aquisição, indisponibilidade dos sensores, perda do enlace entre gateway e nuvem, falha da aplicação e erro no servidor. Fornecedores alternativos, testes de bancada, *buffer* local, rotinas de backup, supervisão de serviços e documentação de recuperação são respostas previstas no projeto.

A principal limitação deste artigo é a ausência de medições obtidas por uma implantação física completa no campus. Consequentemente, cobertura, autonomia, latência e precisão não podem ser afirmadas como resultados alcançados. Outra limitação é que os limites térmicos de alerta não foram fixados: eles dependem da espécie, idade, sistema de criação e orientação dos profissionais responsáveis. Por fim, o orçamento representa preços levantados para o projeto acadêmico e precisa de atualização no momento da compra.

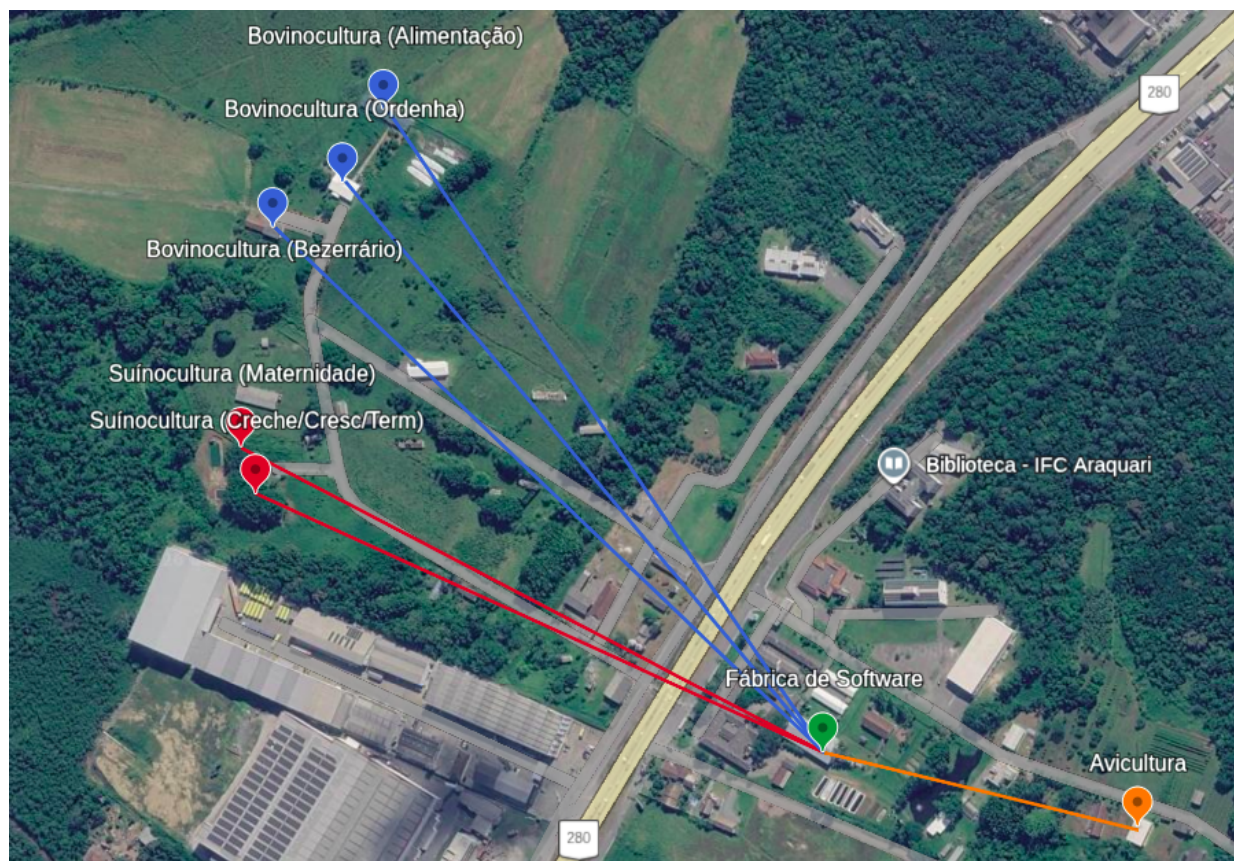


Figura 2: Mapeamento original dos pontos de monitoramento e do gateway no IFC Campus Araquari.

6 Conclusão

Este artigo consolidou o projeto de uma infraestrutura LoRaWAN para monitorar temperatura nas instalações de bovinocultura, suinocultura e avicultura do IFC Campus Araquari. A solução integra seis sensores, gateway multicanal, conectividade IP, serviços em nuvem, banco de dados e aplicação web, cobrindo o fluxo entre aquisição, armazenamento, visualização e alertas.

A análise da literatura e dos artefatos indica que a arquitetura é coerente com o baixo volume de dados, a distribuição espacial dos pontos e a necessidade de baixo consumo. O projeto também oferece uma base objetiva de validação, com metas para cobertura, entrega de mensagens, disponibilidade, latência, precisão e usabilidade. A revisão, entretanto, identificou a necessidade de reconciliar a planilha de custos e de tratar o alcance de 1 km como expectativa, não como desempenho comprovado.

As vantagens potenciais ultrapassam a simples substituição da leitura manual: a solução pode ampliar a continuidade do acompanhamento, reduzir o tempo entre um desvio e sua percepção, apoiar decisões com dados históricos e criar uma base compartilhada para ensino e pesquisa. A mesma infraestrutura admite novos pontos e outras variáveis ambientais, preservada a validação de cobertura, consumo e custos. Assim, o principal resultado é uma arquitetura coerente, expansível e orientada ao uso institucional, cujos ganhos quantitativos deverão ser confirmados em operação.

Referências

- AHMED, S. et al. Vegetation effects on lora-based wireless sensor communication for remote monitoring of automatic orchard irrigation status. *IoT*, v. 6, n. 1, p. 2, 2025.
- ALVES, M. C. et al. **Pecuária de precisão com IoT e Machine Learning: uma revisão sistemática.** 2025. Documento-base fornecido para o projeto.
- FU, X. et al. Remote monitoring system for livestock environmental information based on lora wireless ad hoc network technology. *International Journal of Agricultural and Biological Engineering*, v. 15, n. 4, p. 79–89, 2022.
- KRIŽANOVIĆ, V. et al. An advanced energy-efficient environmental monitoring in precision agriculture using lora-based wireless sensor networks. *Sensors*, v. 23, n. 14, p. 6332, 2023.
- MACEDO, G. M. d. et al. Lorawan em pecuária inteligente: análise de desempenho de algoritmos de adr. In: **XLI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais.** São José dos Campos: [s.n.], 2023.
- TING, Y.-T.; CHAN, K.-Y. Optimising performances of lora based iot enabled wireless sensor network for smart agriculture. *Journal of Agriculture and Food Research*, v. 16, p. 101093, 2024.

Väänänen, O.; Härmäläinen, T. Efficiency of temporal sensor data compression methods to reduce lora-based sensor node energy consumption. **Sensor Review**, v. 42, n. 5, p. 503–516, 2022.

Tabela 1: Componentes principais da solução.

Camada	Componente	Função
Sensoriamento	6 Dragino LHT65N-DC	Medir temperatura e, quando aplicável, umidade; transmitir por LoRaWAN Classe A.
Acesso	Dragino LPS8N	Receber mensagens em 915 MHz e encaminhá-las à rede IP.
Rede/aplicação	AWS IoT Core, IoT Rules e aplicação web	Autenticar dispositivos, gerenciar mensagens, aplicar regras e expor serviços.
Dados	Amazon DynamoDB e Amazon RDS	Preservar dados brutos e armazenar medições processadas, dispositivos, setores, limites e alertas.
Operação e segurança	Amazon S3, CloudWatch e IAM	Manter arquivos e backups, acompanhar métricas e controlar permissões.

Tabela 2: Síntese do orçamento inicial do projeto.

Item	Quantidade	Total (R\$)
Sensores LoRaWAN Dragino LHT65N-DC	6	1470,00
Gateway LoRaWAN Dragino LPS8N	1	870,00
Baterias de reposição	6	210,00
Fixação, cabos, antena e fonte	1	187,00
Servidor em nuvem por quatro meses	4	480,00
Total informado nos artefatos		2977,00

Fonte: elaborado pela autora com base no orçamento do projeto. Há divergência aritmética entre as parcelas detalhadas (R\$ 3.217,00) e o total informado (R\$ 2.977,00); o orçamento deve ser reconciliado antes da aquisição.

Tabela 3: Indicadores propostos para validação.

Indicador	Meta	Medição
Cobertura dos pontos	100%	Confirmar recepção em todos os locais definidos, com registro de RSSI e SNR.
Entrega de mensagens	$\geq 95\%$	Comparar sequências transmitidas e persistidas por sensor.
Disponibilidade da comunicação	$\geq 95\%$	Calcular tempo com recepção regular no período de teste.
Latência de disponibilização	≤ 60 s	Medir entre coleta e exibição na interface.
Precisão das medições	$\geq 95\%$ de concordância	Comparar com termômetro de referência calibrado.
Disponibilidade da aplicação	$\geq 95\%$	Monitorar API, banco e interface.
Usabilidade	$\geq 90\%$ de aprovação	Aplicar questionário aos usuários de teste.